

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 7

7. Sessió 7 — Consolidació del càlcul de límits

Assentar la lectura i el càlcul intuïtiu de límits abans de la continuïtat: caçar els errors típics i practicar amb casos graduats.

7.1 Idea clau

Abans d'entrar en la continuïtat, consolidem la lectura i el càlcul de límits caçant els **errors típics**. L'objectiu és que llegir un límit des d'una taula, una gràfica o una expressió surti amb seguretat, sempre interpretant-lo en context.

Els errors que cacem avui:

- **Confondre cap a on tendeix** la funció (per exemple, dir que tendeix a 0 quan en realitat puja sense límit).
- **Llegir malament una asímptota** (confondre l'horitzontal amb la vertical, o el valor on és).
- **Dir que la funció «arriba»** al límit, quan només s'hi **acosta** sense tocar-lo.

Recordatori: el límit és el valor cap al qual s'acosten els resultats; una asímptota horitzontal $y = L$ correspon a $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.

7.2 Exemples

Exemple 7.1 — caça l'error: «arriba» o «s'acosta»

Algú diu: «la funció $f(x) = \frac{100}{x}$ arriba a 0 quan x és prou gran». **És incorrecte:** per molt gran que sigui x , $\frac{100}{x}$ sempre és un nombre positiu, mai *exactament* 0. El correcte és que **s'acosta** a 0 tant com vulguem, però no hi arriba: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100}{x} = 0$.

Exemple 7.2 — caça l'error: confondre cap a on tendeix

Algú afirma: « $f(x) = 2x$ s'estabilitza en un valor quan x creix». **És incorrecte:** $2x$ es fa cada cop més gran sense límit, no s'estabilitza. El seu límit a l'infinit és $+\infty$ (puja sense aturador): no té asímptota horitzontal.

7.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 7.1 — estimar límit i asímptota des d'una taula

A partir de la taula, estima $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ i digues l'asímtota horitzontal:

x	1	10	100	1.000
$f(x)$	250	610	691	699,1

Solució. Els valors s'acosten cada cop més a 700 (sense superar-lo). Per tant $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 700$ i l'asímtota horitzontal és $y = 700$.

Resposta: Límit 700; asímptota horitzontal $y = 700$.

Exercici resolt 7.2 — detectar i corregir un error

Aquesta interpretació té un error. Troba'l i corregeix-la: «La funció $g(x) = 400 + \frac{200}{x}$ té asymptota horitzontal $y = 600$, perquè a $x = 1$ val 600.»

Solució. L'error és fixar-se en *un* valor (el de $x = 1$) en lloc del comportament quan x creix. Quan x es fa gran, $\frac{200}{x}$ s'acosta a 0, així que $g(x)$ s'acosta a 400. L'asímtota horitzontal és $y = 400$, no $y = 600$.

Resposta: L'asímtota correcta és $y = 400$ (no $y = 600$): cal mirar el comportament a l'infinit, no un valor concret.

7.4 Exercicis per fer

Itinerari: 1–3 són la base (lectura directa); 4–6 són ampliació (taules i expressions).

Exercicis per fer

7.1 (Caça l'error) Digues si cada afirmació és correcta i, si no, corregeix-la:

- a) « $f(x) = \frac{5}{x}$ arriba a 0 quan $x = 1000$.»
- b) « $g(x) = 3x$ té asímtota horitzontal $y = 0$.»

7.2 Per a cada funció, digues l'asímtota horitzontal (cap a quin valor tendeix):

- a) $f(x) = \frac{20}{x}$
- b) $g(x) = 300 - \frac{600}{x}$

7.3 Una gràfica s'aplana cap a $y = 120$ quan x creix. Escriu-ho amb notació de límit i digues què representa si és l'ocupació d'un servei.

7.4 (Ampliació) A partir de la taula, estima el límit i l'asímtota:

x	1	10	100	1.000
$f(x)$	50	455	495,5	499,55

7.5 (Ampliació) Per a $f(x) = 1000 - \frac{2000}{x}$, fes una taula amb $x = 10, 100, 1000$ i digues cap a quin valor s'estabilitza.

7.6 (Ampliació) Per a $g(x) = \frac{50}{x}$, digues les dues asímtotes (horitzontal i vertical) i interpreta-les si x és el nombre de beneficiaris d'un fons.

Full d'autoavaluació. Marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...

Sol Amb ajuda Encara no

Estimar un límit a l'infinit des d'una taula

Llegir un límit des d'una gràfica

Identificar l'asímtota horitzontal

Identificar l'asímtota vertical

Interpretar el límit en context social

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

- 7.1** (a) **Incorrecta:** a $x = 1000$, $\frac{5}{1000} = 0,005$, no 0; només s'acosta a 0. (b) **Incorrecta:** $3x$ puja sense límit $(+\infty)$, no té asymptota horitzontal.
- 7.2** (a) $y = 0$; (b) $y = 300$.
- 7.3** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 120$; representa que el servei s'estabilitza en 120 (per exemple, 120 places ocupades): el seu sostre de saturació.
- 7.4** Els valors s'acosten a 500: límit 500, asymptota horitzontal $y = 500$.
- 7.5** $f(10) = 800$, $f(100) = 980$, $f(1000) = 998$. S'estabilitza en 1000.
- 7.6** Asymptota horitzontal $y = 0$ (amb molts beneficiaris l'ajut tendeix a 0) i vertical $x = 0$ (amb gairebé cap beneficiari l'ajut es dispara, situació impossible en el context).